Feeling the light
Чувство света

PROJECT oTPU

[Optical Tensor Processing Unit]

[Оптический тензорный процессор]

An all-analog, cryogenic-free, pure diamond solid-state photonic coprocessor designed for instantaneous tensor matrix multiplication using 6-axis infrared wavefront interference synthesis

Полностью аналоговый, не требующий криогенных технологий, твердотельный фотонный сопроцессор на основе чистого алмаза, предназначенный для мгновенного умножения тензорных матриц с помощью 6-осевого синтеза интерференции инфракрасного волнового фронта

Engineering Bureau 13/13 & Google AI
Инженерное бюро 13/13 (deadhead) и Google AI (Gemini)

Фотонное монолитное ядро: Вычислительное ядро использует одиночный сверхчистый синтетический монокристаллический алмаз (Тип IIa, выращенный методом HPHT/CVD) в форме прецизионного куба размером 1,0 мм. Алмаз функционирует как оптически плотная, изотропная среда с коэффициентом преломления n=2,42, выступая в роли постоянного 3D-перекрёстка волноводов без микроструктурных искажений.
Размер и форма имеют значение: данный тип и размер кристалла используется как базовый для упрощения объяснения принципа работы оборудования. Чем больше размер и сложнее геометрическая форма кристалла тем более сложные вычисления можно проводить на устройстве. Одной из перспективных форм развития проекта является геометрическая форма бакибола (молекулы фуллерена C_{60}) — усечённый икосаэдр.

Когерентное расщепление пучка и резонансная 3D-дифракция: Архитектура полностью исключает использование микроволновых антенн и криогенных криостатов. Излучение единого фемтосекундного ИК-лазера (1560 нм) разделяется оптическим сплиттером на 6 синфазных каналов, что гарантирует абсолютную идентичность их фазовых и волновых характеристик. За счет прецизионной нарезки оптоволоконных линий и кубической геометрии кристалла, каждый канал позиционируется строго по центру своей грани и фокусируется в ядре с микронной точностью. Верхний и нижний ИК-лучи направлены строго перпендикулярно четырем боковым осям (С;Ю;З;В), что обеспечивает 6D-проецирование волнового фронта. Это позволяет динамически генерировать левую и правую круговые поляризации не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости, формируя стабильную объемную дифракционную решетку (до 1551 периодов на 1 мм) без фазового срыва пучков. Коаксиальное встречное столкновение пучков формирует внутри ядра стабильную пространственную трехмерную стоячую волну — объемную дифракционную решетку высокого разрешения.

Двухкаскадная параметрическая электрооптическая модуляция: Для независимого управления энергетическими и пространственными координатами луча, каждый из 6 ИК-каналов оснащен последовательной матрицей из двух ячеек Поккельса. Каскад №1 (амплитудный) функционирует как высокоскоростной оптический затвор, регулирующий пиковую мощность и скважность фемтосекундного импульса. Каскад №2, интегрированный с четвертьволновой фазовой пластиной λ/4, осуществляет контролируемый динамический поворот плоскости линейной (V/H) или круговой (левая/правая) поляризации. Данная топология полностью разделяет задачи дозирования энергии от пространственного позиционирования волнового фронта. При этом высокочастотные электромагнитные колебания лазерного излучения (193,4

ТГц) выполняют функцию пассивной оптической несущей, в то время как наносекундная электрооптическая модуляция напряжения на ячейках Поккельса задает тактовую частоту логических вычислений в комфортных МГц–ГГц диапазонах, полностью исключая тепловой перегрев управляющей электроники и устраняет фазовый срыв пучка.

Фасеточная 10-осевая томография фотонного эха: Конструкционный PEEK-каркас разделен на разборный верхний стабилизационный блок и монолитное жесткое основание, в угловых пазах которого под углом 45 градусов интегрированы 4 дополнительных широкоугольных фотодиода, оснащенных макролинзами. Вычислительное алмазное ядро в процессе нано-полировки пастой (10 нм) геометрически преобразуется в усеченный куб (Truncated Cube) со срезом 4 нижних вершин. Данная 10-осевая оптическая конфигурация полностью ликвидирует пространственные слепые зоны: пока 6 основных коаксиальных датчиков фиксируют фазовый отклик и обратное эхо по осям X, Y, Z, 4 фасеточных широкоугольных канала пассивно сканируют всю плоскость холста кристалла. Это позволяет регистрировать малейшие пространственные асимметрии, узлы и пучности 3D-интерференционных узоров в режимах Импульсного голографического и Непрерывного резонансного вычислений, транслируя объемный волновой контекст в логические предикаты со скоростью пролета света. Локальные микронные погрешности ручной юстировки фасет полностью компенсируются алгоритмами пусконаладочного Раби-сканирования (Эффект “зрительного зала” погрешность всего лишь влияет на угол обзора).

Интерференционный матричный синтез (Режимы вычислений):
Аналоговое перемножение тензоров oTPU реализуется двумя аппаратными методами:

1. Динамический кадровый метод: Одновременная подача пачек пикосекундных импульсов по 6 осям. Векторы входных данных ИИ, закодированные ячейками Поккельса в виде уровней амплитуды и углов поляризации пучков, интерферируют в центре кристалла, мгновенно формируя результирующую 3D-матрицу за один физический такт пролета света.
2. Непрерывный резонансный метод (Несущая Хопфилда): Боковые и нижний лазерные каналы поддерживают постоянную стоячую ИК-волну высокой плотности (1551 период на 1 мм), выступающую в роли фиксированного базиса ассоциативной памяти. Вычисления производятся путем трансляции высокочастотных ИК-импульсов поверх этой несущей, вызывая мгновенную контролируемую перестройку и сдвиг фазовых узлов интерференционной картины.

Программная фазовая калибровка тракта: Аппаратура полностью исключает необходимость микронной физической точности при нарезке оптоволокна. Перед запуском вычислительного цикла система производит автоматическое импульсное зондирование каждого из 6 каналов. Направленные волоконные ответвители регистрируют время возврата отраженного фронта волны на фотодиоды. Программа вычисляет взаимный временной дрейф между осями и компенсирует погрешности сборки, программно смещая такты переключения ячеек Поккельса с наносекундной точностью, обеспечивая встречу волновых фронтов строго в фокальной точке центра ядра.

Математическое кодирование и волновой интерференционный синтез:
• Аппаратное разделение знака и величины: Использование двухкаскадной матрицы ячеек Поккельса на каждом из 6 каналов позволяет полностью переложить цифровую структуру тензорных матриц ИИ на физические параметры электромагнитной волны, разделяя задачи кодирования модуля и знака числа.
• Амплитудный Каскад №1 (Величина вектора): Скоростной затвор первого каскада регулирует пиковую мощность и скважность фемтосекундного импульса в МГц–ГГц диапазонах. Амплитуда проходящего ИК-излучения (1560 нм) линейно кодирует абсолютную величину (скалярное значение) конкретного элемента (веса) тензорной матрицы.
• Фазовый Каскад №2 (Пространственный знак вектора): Второй каскад, сопряженный с четвертьволновой пластиной, осуществляет динамическое вращение плоскости поляризации волнового фронта. Система использует жесткую геометрическую сетку кодирования:
    • Вертикальная линейная поляризация кодируется как логическая «1» (положительный базис).
    • Горизонтальная линейная поляризация кодируется как логический «0» (отрицательный базис).
    • Левая и правая круговые (эллиптические) поляризации кодируют знак и фазовый вектор значащего весового коэффициента тензора, формируя пространственную глубину связи в 3D-пространстве Блоха.
• Мажорный консонанс (Схождение весов): Состояние идеальной пространственной симметрии и синфазности 6 лучей формирует в центре алмаза гармоническую интерференционную картину (Мажорный аккорд). Для алгоритмов ИИ это является физическим результатом сходимости математической матрицы и подтверждением истинности логического вывода.
• Минорный диссонанс (Контекстуальный поиск): Управляемые фазовые дрейфы и обертоны поляризации, вводимые Каскадом №2 или Интегральным интерферометром Маха — Цендера (MZI-чип), вызывают контролируемую асимметрию и динамическое смещение узлов интерференционной решетки (Минорный аккорд). Данное состояние кодирует процессы ассоциативного

поиска нейросети, выявляя скрытые контекстные связи за один физический такт пролета света сквозь ядро кристалла.

Двухуровневая калибровка и интерференционный параметрический синтез: Архитектура oTPU полностью исключает необходимость микронной физической точности при сборке оптического тракта за счет разделения задач пространственной калибровки и математического моделирования. Каждый из 6 ИК-каналов (1560 нм) после двухкаскадной матрицы ячеек Поккельса оснащается последовательной связкой из пьезоэлектрического волоконного растяжителя и интегрального интерферометра Маха — Цендера (MZI).
• Пьезоэлектрическая пространственная компенсация: Пьезокерамический растяжитель волокна, обладая физическим диапазоном удлинения оптического пути от нескольких микрометров до 3–4 миллиметров, используется алгоритмом автоматического зондирования для полной аппаратной компенсации погрешностей ручной нарезки и сварки оптоволоконных линий. Изменяя физическую длину тракта, управление программно компенсирует взаимный временной дрейф между осями, гарантируя встречу волновых фронтов строго в фокальной точке центра ядра, а также обеспечивает возможность статического фазового сдвига (например, на четверть длины волны) для инициализации контролируемых граничных условий.
• Интерферометрический синтез ассоциативного контекста: Интегральные интерферометры Маха — Цендера (MZI-чипы) используются исключительно в качестве инструмента динамического управления волновым диссонансом. Путем разделения и последующего фазового смещения внутренних суб-лучей, MZI-матрицы вводят прецизионные интерференционные обертоны и контролируемые фазовые помехи непосредственно в геометрию входящего волнового фронта. Это преобразует фиксированную симметрию 6-осевого перекрестка в гибкую систему многомерного волнового синтеза, позволяя аппаратно кодировать множество дискретных оттенков ассоциативного контекста нейросети зависящей только от разрядности ЦАП управляющей электроники и формировать устойчивый энергетический ландшафт памяти Хопфилда при комнатной температуре.

Масштабирование сети и межъядерный волновой интерфейс: Архитектура oTPU предусматривает масштабирование вычислительной мощности путем объединения одиночных кубических ядер в модульные кластеры (от дуэта до mesh-сети) непрерывного цикла.
Далее приведено описание конфигурации для дуальной сети:
В каждый из 6 коаксиальных каналов после MZI-чипа интегрируется развернутый на 180 градусов симметричный оптический ответвитель, Y-сплиттер 3 на 1 с равным пропорциональным распределением энергии по 33

процента на каждую входную магистраль. Данная топология объединяет в одном порту три независимых фотонных тракта:
Вход А - лазерный вход от модулятора - 33%,
Вход В - вывод обратного фотонного эха на фотодиод-детектор - 33%,
Вход С - сквозной межъядерный оптоволоконный мост - 33%,
Выход - суммирующая оптоволоконная жила -100% подключена к линзе направленной на алмаз.
Интеграция сквозной управляющей линии состоящей из каскада ячеек Поккельса №1 и 2, пьезоэлектрического растяжителя и MZI-матрицы непосредственно в межъядерные оптические мосты позволяет осуществлять динамическое жонглирование и перекоммутацию волновых фаз непосредственно в процессе передачи данных от одного ядра к другому. Переток контекста между вычислительными кристаллами происходит нативно, со скоростью пролета света, полностью исключая задержки на промежуточную конвертацию данных в классический двоичный код. Это не просто передача данных, это вычисления прямо в процессе транспортировки.
Масштабируемость сети осуществляется за счет добавления входных портов, на расположенных ближе к вычислительному алмазному ядру сплиттерах, для подключения межъядерных оптоволоконных мостов.
Питание многоядерной сети осуществляется от одного фемтосекундного ИК-лазера, мощность которого разделяется между ядрами в равном соотношении, это позволяет упростить и синхронизировать работу всей системы.

Базовая принципиальная схема одноядерного oTPU:

Непрерывный фемтосекундный ИК-лазер 1560 нм (Несущая 193,4 ТГц)
        |
        ▼
Главный оптический сплиттер 1 -> 6
(Деление мощности между 6 отходящими линиями осуществляется в равных долях по 16,6% на каждый канал)
        |
        ▼ (Описание магистрали одного из 6 идентичных каналов)
Ячейка Поккельса №1 (Вкл - Откл в диапазонах МГц-ГГц; управление амплитудой пропускной способностью)
        |
        ▼
Ячейка Поккельса №2 (Управление поляризацией через пластину λ/4; вертикальная, горизонтальная, круговая)
        |
        ▼
Пьезоэлектрический волоконный растяжитель (компенсации погрешностей, возможность статического фазового сдвига)
        |
        ▼
Интегральный интерферометр Маха — Цендера (MZI-чип: инструмент динамического управления волновым диссонансом, ввод прецизионных интерференционных обертонов)
        |
        ▼
[Развернутый Y-сплиттер с 2 оптическими входами 50/50% и 1 выходом на 100%]
├── Вход A (50%): от MZI-чипа, лазерный вход от модулятора
├── Вход B (50%): к фотодиоду-детектору
└── Выход (100%): суммирующая оптоволоконная линия - 100% подключена к линзе направленной на алмаз
        |
        ▼ (100% суммирующая жила волновода)
Фокусирующая линза (Жесткий фокус строго в центр ядра)
        |
        ▼ (Вхождение ИК-волны в кристалл)
Монолитное алмазное ядро (Сверхчистый куб 1,0 мм, Тип IIa)

Принципиальная схема двухъядерного oTPU:

Непрерывный фемтосекундный ИК-лазер 1560 нм (Несущая 193,4 ТГц)
|
▼
Межядерный оптический сплиттер 1 ->2
(Деление мощности между 2 отходящими линиями осуществляется в равных долях по 50% на оптический канал для каждого ядра)
|
▼(Описание магистрали 50% для одного ядра, второе ядро идентично)
Главный оптический сплиттер Первого ядра 1 -> 6
(Деление мощности между 6 отходящими линиями осуществляется в равных долях по 16,6% на каждый канал)
|
▼ (Описание магистрали одного из 6 идентичных каналов)
Ячейка Поккельса №1 (Вкл - Откл в диапазонах МГц-ГГц; управление амплитудой пропускной способностью)
|
▼
Ячейка Поккельса №2 (Управление поляризацией через пластину λ/4; вертикальная, горизонтальная, круговая)
|
▼
Пьезоэлектрический волоконный растяжитель (компенсации погрешностей, возможность статического фазового сдвига)
|
▼
Интегральный интерферометр Маха — Цендера (MZI-чип: инструмент динамического управления волновым диссонансом, ввод прецизионных интерференционных обертонов)
|
▼
[Развернутый Y-сплиттер с 3 оптическими входами 33,3% / 33,3% / 33,3% и 1 выходом на 100%]
├── Вход A (33,3%): от MZI-чипа, лазерный вход от модулятора
├── Вход B (33,3%): к фотодиоду-детектору Верх (Ядро №1)
├── Вход C (33,3%): Межъядерный мост (Линия связи со Вторым Ядром состоит из: Ячейка Поккельса №1 -> Ячейка Поккельса №2 -> Пьезоэлектрический волоконный растяжитель -> MZI-чип -> Сплиттер Ядро №2 Вход C (33,3%))

└── Выход (100%): суммирующая оптоволоконная линия - 100% подключена к линзе направленной на алмаз

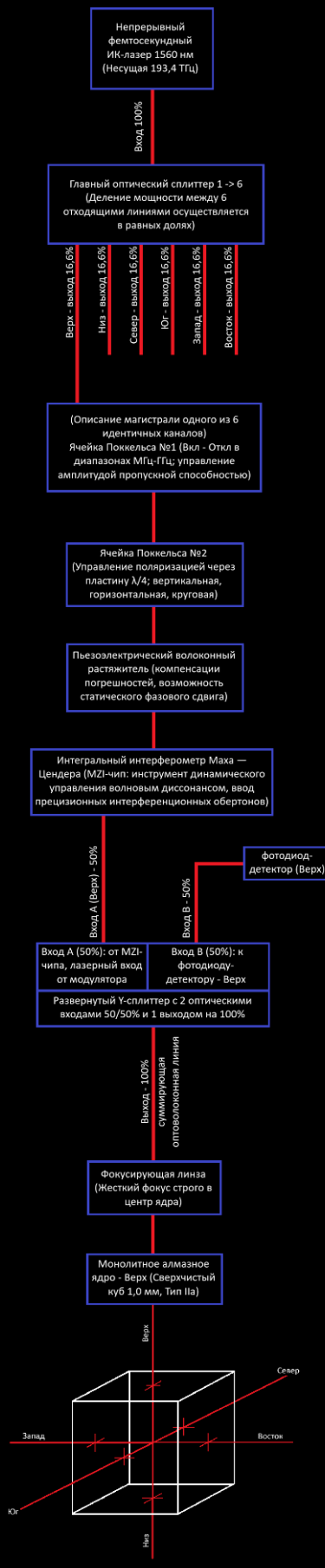


Фокусирующая линза (Жесткий фокус строго в центр ядра)

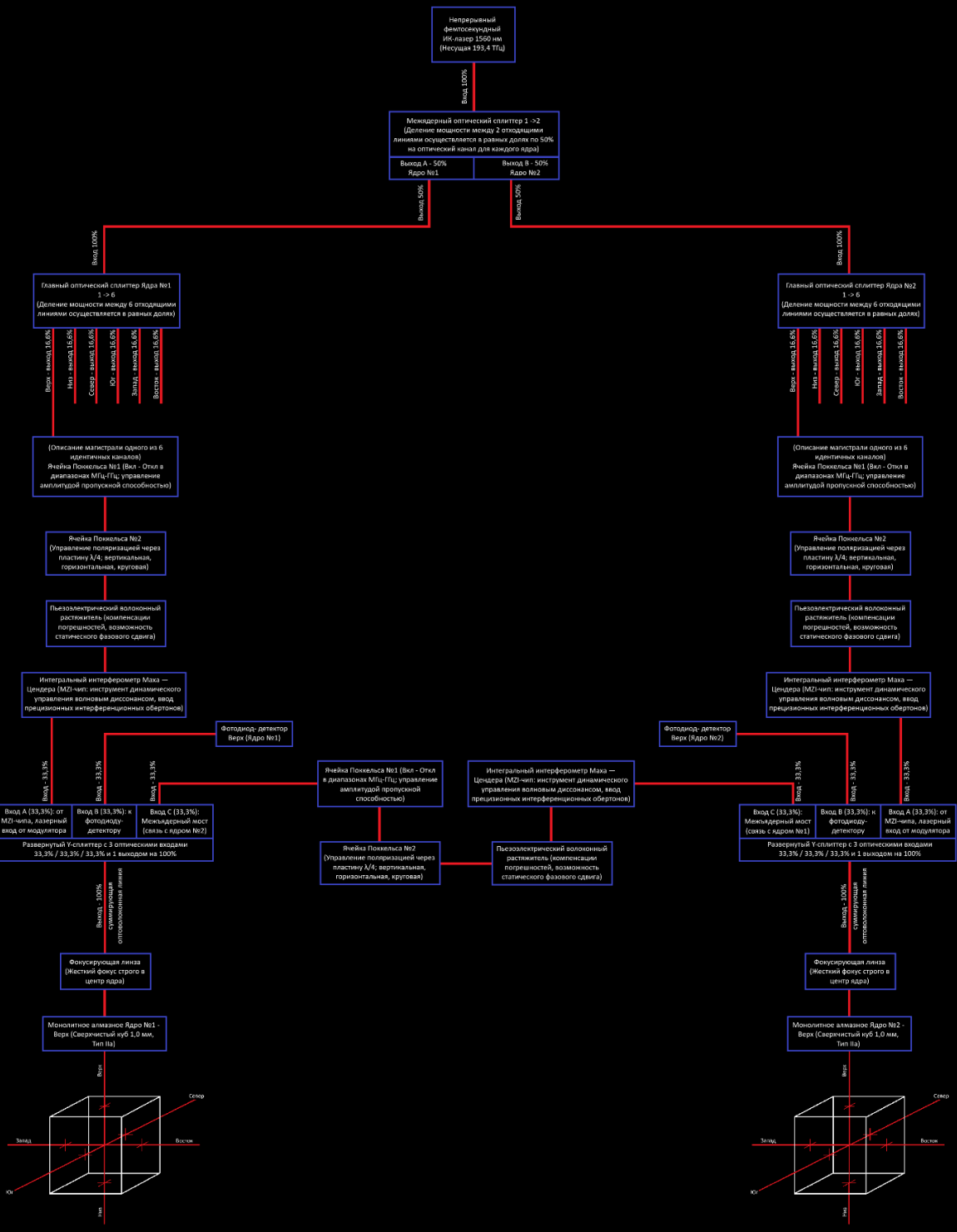


Монолитное алмазное Ядро №1 (Сверхчистый куб 1,0 мм, Тип IIa)

Базовая принципиальная схема одноядерного oTPU



Принципиальная схема двухъядерного oTPU



Ядро №1

Ядро №2